

Účinnost

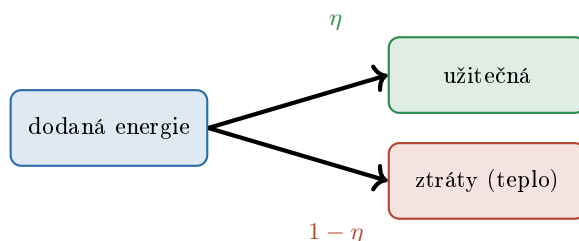
- Žádný stroj nedokáže **přeměnit veškerou** energii bez ztrát.
- Část energie se vždy promění na **teplo** (třením, odporem).
- **Účinnost** udává, kolik z dodané energie se promění užitečně.

Vzorec

$$\eta = \frac{W_u}{W_c} \cdot 100 \%$$

- η (řecké *éta*) – účinnost, vyjadřuje se v %.
- W_u – užitečná práce (energie).
- W_c – celková dodaná energie.
- Místo práce může být i **výkon** (P_u a P_c).

Účinnost je vždy menší než 100 %



Účinnosti běžných zařízení

Zařízení	Účinnost
běžná žárovka	5 %
LED žárovka	30–40 %
parní stroj	5–15 %
benzinový motor	25 %
naftový (Diesel) motor	35 %
elektromotor	90–95 %
fotovoltaický panel	15–22 %
vodní turbína	až 90 %
plynový kotel	90–95 %
lidský organismus (fyzická práce)	20–25 %

Kde se ztrácí energie?

- **Tření** – pohybující se části se třou, vzniká teplo.
- **Odpor vzduchu / vody** – při pohybu motorů.
- **Elektrický odpor** – vodiče se zahřívají.
- **Vyzařování tepla** – horké stroje předávají energii okolí.

Příklady výpočtu

Příklad 1: Žárovka odebírá z elektřiny 60 W, ale světlo vyzařuje s výkonem 3 W. Jaká je její účinnost?

Zápis:

$P_c = 60 \text{ W}$ (celkový příkon)

$P_u = 3 \text{ W}$ (užitečný výkon)

$\eta = ? \%$

Vzorec: $\eta = \frac{P_u}{P_c} \cdot 100 \%$

Dosazení: $\eta = \frac{3 \text{ W}}{60 \text{ W}} \cdot 100 \% = 5 \%$

Odpověď: Účinnost žárovky je 5 % (zbytek se mění na teplo).

Příklad 2: Motor s účinností 80 % odebírá energii 1 000 J. Kolik užitečné energie vykoná?

Zápis:

$\eta = 80 \% = 0,8$

$W_c = 1\,000 \text{ J}$

$W_u = ? \text{ J}$

Vzorec: $W_u = \eta \cdot W_c$

Dosazení: $W_u = 0,8 \cdot 1\,000 \text{ J} = 800 \text{ J}$

Odpověď: Motor vykoná užitečnou práci 800 J.

Příklad 3: Žárovku 60 W nahradíme LED za 6 W o stejném světelném výkonu. Kolik ušetříme za rok, pokud svítí 8 h denně?

Zápis:

$P_1 = 60 \text{ W}$ (klasická žárovka)

$P_2 = 6 \text{ W}$ (LED)

$t = 8 \text{ h/den} \cdot 365 \text{ dní} = 2\,920 \text{ h}$

úspora = ? kWh

Vzorec: $\text{úspora} = (P_1 - P_2) \cdot t$

Dosazení: $\text{úspora} = (60 - 6) \text{ W} \cdot 2\,920 \text{ h} = 157\,680 \text{ Wh} \approx 158 \text{ kWh}$

Odpověď: Za rok ušetříme cca 158 kWh elektřiny.